

Formulario Oficial de Análisis Fasorial

Instrucciones de Uso Permitido

Este formulario contiene relaciones generales del curso. **No sustituye** la selección del método de análisis ni la formulación de las ecuaciones del circuito. Debe ser entregado junto con su examen. No se permite material adicional.

1. Frecuencia Angular

$$\omega = 2\pi f \implies f = \frac{\omega}{2\pi}$$

2. Representación Compleja

Forma rectangular: $Z = a + jb$

Forma polar: $Z = |Z|\angle\theta$

Conversión Rectangular $\rightarrow$ Polar:

$$|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \theta = \text{atan2}(b, a)$$

Conversión Polar $\rightarrow$ Rectangular:

$$a = |Z| \cos \theta, \quad b = |Z| \sin \theta$$

Relación fundamental: $j^2 = -1$

3. Operaciones Complejas

Suma y resta (en rectangular):

$$(a + jb) \pm (c + jd) = (a \pm c) + j(b \pm d)$$

Multiplicación (en polar):

$$A\angle\alpha \cdot B\angle\beta = AB\angle(\alpha + \beta)$$

División (en polar):

$$\frac{A\angle\alpha}{B\angle\beta} = \frac{A}{B}\angle(\alpha - \beta)$$

Conjugado complejo: $Z^* = a - jb$

4. Impedancias

Resistor: $Z_R = R$

Inductor: $Z_L = j\omega L$

Capacitor: $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$

5. Admitancia

$$Y = \frac{1}{Z}$$

Para ramas en paralelo:

$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n \implies Z_{eq} = \frac{1}{Y_{eq}}$$

6. Asociaciones de Impedancias

Serie:

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

Dos impedancias en paralelo:

$$Z_{eq} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

7. Ley de Ohm Fasorial

$$\hat{V} = \hat{I}Z \implies \hat{I} = \frac{\hat{V}}{Z}$$

8. Leyes de Kirchhoff

KCL (Corrientes): $\sum \hat{I}_k = 0$

KVL (Tensiones): $\sum \hat{V}_k = 0$

Corriente en una rama entre nodos a y b :

$$\hat{I}_{ab} = \frac{\hat{V}_a - \hat{V}_b}{Z}$$

La dirección de referencia debe mantenerse durante todo el análisis.

9. División de Tensión

Para impedancias en serie:

$$\hat{V}_k = \hat{V}_s \frac{Z_k}{\sum Z}$$

10. División de Corriente

Para dos ramas en paralelo:

$$\hat{I}_1 = \hat{I}_T \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}, \quad \hat{I}_2 = \hat{I}_T \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

11. Análisis Nodal y de Mallas

Nodal (para un nodo V_x):

$$\sum_k \frac{\hat{V}_x - \hat{V}_k}{Z_k} = 0$$

(Cuando todas las corrientes se asumen saliendo. Cualquier convención consistente es válida).

Mallas (impedancia Z_s compartida):

$$\hat{V}_{Z_s} = Z_s(\hat{I}_1 - \hat{I}_2)$$

(Según las direcciones de referencia adoptadas).

12. Función de Transferencia

$$H(j\omega) = \frac{\hat{V}_o(j\omega)}{\hat{V}_i(j\omega)}$$

Magnitud: $|H(j\omega)| = \frac{|V_o|}{|V_i|}$

Fase: $\angle H = \angle V_o - \angle V_i$

Ganancia en decibelios (Tensiones):

$$G_{dB} = 20 \log_{10} |H|$$

13. Resonancia Ideal RLC (Serie)

Condición: $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \Rightarrow \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

14. Comprobaciones Útiles

Antes de aceptar un resultado, verifique sus unidades:

$$[\Omega] [A] = [V]$$

$$[k\Omega] [mA] = [V]$$

$$[M\Omega] [\mu A] = [V]$$

Auditoría final de respuesta:

- Signo y dirección.
- Orden de magnitud (plausibilidad pasiva).
- Cuadrante de la fase.
- Coherencia física con el circuito.